

Аннотированный список литературы по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

1. Компьютерные сети

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебное пособие / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — Юбилейное изд., доп. — Санкт-Петербург : Питер, 2026. — 1008 с. — (Учебник для вузов. Питер). — ISBN 978-5-4461-4085-5.

Аннотация:

Юбилейное издание классического труда по сетевым технологиям. Около трети материала обновлено или написано заново: добавлен раздел о беспроводных сетях, переработаны главы по SDH, OTN, DWDM. Рекомендовано Минобрнауки РФ для направления «Информатика и вычислительная техника». Предназначено для студентов, аспирантов и технических специалистов.

2. Таненбаум, Э. С. Компьютерные сети : 6-е изд. / Э. С. Таненбаум, Д. Узеролл, Н. Фимстер ; перевод с англ. С. Черникова. — Санкт-Петербург : Питер, 2026. — 992 с. — (Классика Computer Science). — ISBN 978-5-4461-1766-6.

Аннотация:

Полностью переработанное шестое издание самой авторитетной книги по сетевым технологиям. Рассмотрены DOCSIS, 4G/5G, 802.11ax, 100-гигабитный Ethernet, интернет вещей, QUIC, BBR, программно-конфигурируемые сети. Системно изложены уровни организации сетей (от физического до прикладного). Большое внимание уделено сетевой безопасности.

3. Молочков, В. П. Компьютерные сети. Создание и настройка в Cisco Packet Tracer : практикум / В. П. Молочков. — Санкт-Петербург : Наука и техника, 2025. — 432 с. — ISBN 978-5-907592-75-9.

Аннотация:

Практико-ориентированное руководство по работе с эмулятором Cisco Packet Tracer. Содержит пошаговые примеры настройки сетей, задания для самостоятельной работы, вопросы для самопроверки. Материал изложен доступно, без требований к предварительной подготовке. Прилагаются готовые схемы (*.pkt) и экзаменационные билеты.

4. Компьютерные сети для начинающих [Электронный ресурс] / sodacatit // Хабр. — 2025. — 6 июля. — Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/925448/> (свободный). — Загл. с экрана.

Аннотация:

Вводная статья для начинающих IT-специалистов. Простыми словами с использованием аналогий объясняются IP-адресация, маски подсети, различия TCP/UDP, функции коммутаторов и маршрутизаторов, модели OSI и TCP/IP, технология NAT, основы IPv6. Материал помогает сформировать базовое понимание сетевых технологий.

5. Бархатова, Д. А. Компьютерные сети : учебник для вузов / Д. А. Бархатова, Д. Н. Буторин, А. А. Левин, Н. И. Пак, А. М. Панова. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 304 с. — ISBN 978-5-507-51752-7. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/book/460616> (для авториз. пользователей).

Аннотация:

Учебник предназначен для освоения темы «Компьютерные сети» учащимися 4–11 классов, а также студентами педагогических вузов естественно-научного цикла (математика, информатика, физика, биология и др.). Может быть использован в бакалавриате и магистратуре.

6. Трошин, А. В. Компьютерные сети : учебное пособие / А. В. Трошин. — Самара : ПГУТИ, 2024. — 184 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/book/463667> (для авториз. пользователей). — Дата обращения: 08.05.2026.

Аннотация:

Учебное пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Предназначено для студентов 3 курса очной формы обучения.

7. Урбанович, П. П. Компьютерные сети : учебное пособие / П. П. Урбанович, Д. М. Романенко. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 460 с. — ISBN 978-5-9729-0962-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/281867> (для авториз. пользователей).

Аннотация:

Даны общие понятия и определения из области компьютерных сетей и технологий, описаны сетевые компоненты, топологии, методы доступа к каналу связи, физические среды передачи данных. Рассмотрены эталонная модель OSI, типы сетевого оборудования, сетевые операционные системы. Для студентов технических специальностей высших учебных заведений.

2. Программирование

8. Альтман, Е. А. Система контроля версий GIT : учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ / Е. А. Альтман, А. В. Александров, Т. В. Васеева. — Омск : ОмГУПС, 2021. — 26 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/book/190155> (для авториз. пользователей). — Дата обращения: 08.05.2026.

Аннотация:

В пособии рассматриваются основные принципы работы с системой контроля версий Git: от описания базовых команд настройки и работы с репозиториями до организации работы с использованием клиент-серверной архитектуры. Для студентов, изучающих дисциплины «Информационные технологии», «Программирование», «Управление разработкой информационных систем».

9. Анто, Т. Сверхбыстрый Python : руководство / Т. Анто ; перевод с англ. А. Ю. Гинько. — Москва : ДМК Пресс, 2023. — 370 с. — ISBN 978-5-93700-226-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/456590> (для авториз. пользователей).

Аннотация:

Книга посвящена написанию быстрого кода на чистом Python с оптимизацией на основе библиотек и аппаратного обеспечения. Рассмотрены алгоритмы и инструменты для анализа больших данных,

параллельная обработка данных. Содержит примеры программного кода, адаптируемые к конкретным задачам.

10. Давыдова, Н. А. Программирование : учебное пособие / Н. А. Давыдова, Е. В. Боровская. — 5-е изд. (эл.). — Москва : Лаборатория знаний, 2025. — 241 с. — ISBN 978-5-93208-831-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/451607> (для авториз. пользователей). — Дата обращения: 08.05.2026.

Аннотация:

Описаны теоретические положения и принципы разработки программ, критерии качества программ и этапы проектирования объектно-ориентированного программного продукта. Рассмотрены основные понятия языков программирования, основы программирования в Object Pascal, принципы визуального программирования, работа с базами данных и динамическими структурами.

11. Истратова, Е. Е. Алгоритмы и структуры данных : учебное пособие / Е. Е. Истратова, И. Н. Томилов, А. А. Якименко. — Новосибирск : НГТУ, 2025. — 68 с. — ISBN 978-5-7782-5502-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/514566> (для авториз. пользователей). — Дата обращения: 08.05.2026.

Аннотация:

Кратко изложены базовые понятия теории алгоритмов, методы оценки временной и пространственной сложности алгоритмов, рассмотрены основные структуры данных, описаны способы задания графов и программных объектов. Рекомендовано для направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

12. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] / che1nov // Хабр. — 2025. — 21 янв. — Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/875200/> (свободный). — Загл. с экрана.

Аннотация:

Статья-роадмэп по изучению алгоритмов и структур данных. Рассмотрены базовые структуры (массивы, связанные списки, деревья, хеш-таблицы, графы), алгоритмы поиска и сортировки, техники работы с указателями, обход графов (DFS, BFS). Содержит рекомендации по практике на платформах LeetCode и CodeWars.

13. Основы Python за 1 статью: от Hello World до рабочего скрипта [Электронный ресурс] / enamored_ross // Хабр. — 2026. — 26 янв. — Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/988966/> (свободный). — Загл. с экрана.

Аннотация:

Концентрат синтаксиса Python в процедурном стиле (без ООП). Рассмотрены переменные, типы данных, условные операторы, циклы, списки, словари, функции, работа с файлами, обработка ошибок, модули. Включён практический пример — игра «Угадай число». Для начинающих программистов.

14. Шукарёв, И. А. Основы языка Python : учебное пособие / И. А. Шукарёв. — Ульяновск : УлГТУ, 2025. — 126 с. — ISBN 978-5-9795-2533-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/518800> (для авториз. пользователей). — Дата обращения: 08.05.2026.

Аннотация:

В учебном пособии изложены основы синтаксиса, ключевые возможности и особенности работы со

структурами данных в языке Python. Предназначено для студентов бакалавриата направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (смежное с 09.03.01).
